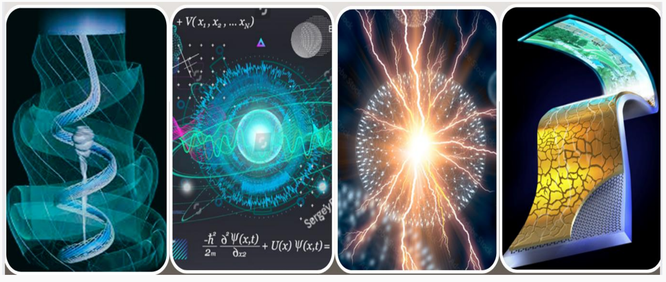
**Faculty of Physics -USTHB**
**The 25th Scientific and Pedagogic Days, April 22-25, 2024**
Energetic and Fluid Mechanics



# Théorie de l'effet dynamo – Problème cinématique de Ponomarenk

L. Si Salah [1*], M. Chaib [1]
[1] Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, Faculté de physique.
[*] *Email :* sisalah.linab4@gmail.com et chaib.meriemb2@gmail.com

## R é s u m é

Ce poster présente l'effet dynamo ; un phénomène physique qui engendre la génération spontanée d'un champ magnétique à partir d'un mouvement mécanique en mettant en avant les approches dynamique et cinématique permettant de le modéliser. L'un des cas les plus connu et simple est la dynamo de Ponomarenko, qui est mise en avant du point de vue théorique et expérimental, donnant un aperçu sur les mécanismes physique de ce phénomène.

## Introduction

L'effet dynamo est une instabilité d'origine magnétique qui consiste a convertir l' énergie mécanique d'un conducteur en mouvement en énergie magnétique, et donc une génération spontanée entretenue d'un champ magnétique sans l'existence d'un aimant.

## Equations utilisées

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + Rm\,(\vec{V}\cdot\nabla)\vec{V} = -Rm\,\vec{\nabla}P + Rm(\vec{\nabla}\times\vec{B})\times\vec{B} + Pm\,\nabla^2 V \qquad (1)$$

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = Rm\,\vec{\nabla}\times(\vec{V}\times\vec{B}) + \nabla^2\vec{B} \qquad (2)$$

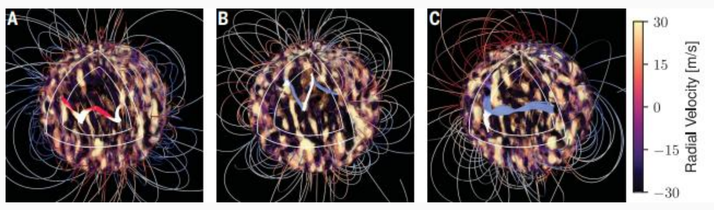
$$\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0 \qquad (3)$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{V} = 0 \qquad (4)$$

## Approche dynamique (non-linéaire)

Cette approche consiste à démarrer des équations de Navier-Stokes (1) et de l'induction magnétique (2) et les résultats de simulations donnent :

Figure 1 : simulation non linéaire tridimensionnelle représentative d'un cycle magnétique régulier du soleil. [1]



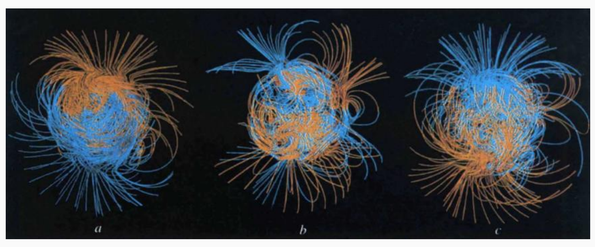



Figure 2 : Première simulation numérique de la structure 3D du champ magnétique de la terre. [2]

## Approche cinématique (linéaire)

Cette approche consiste à démarrer d'un profil de vitesse et de résoudre l'équation de l'induction (2) et de continuité (3) afin de trouver un champ magnétique de la forme :

$$\vec{B} = \vec{B}(\mathrm{r})\, e^{i(m\theta+kz)} e^{\gamma t}$$

Avec :
$\vec{B}(\mathrm{r})$ : le vecteur propre donnant la distribution du champ magnétique dans l'espace.
(m,k) sont respectivement les composantes du vecteur d'onde indiquant la périodicité azimutale et axiale.
$\gamma$ : est un nombre complexe dont : Re$\{\gamma\}$ est le taux de croissance de l'instabilité, et Im$\{\gamma\}$ représente la pulsation propre indiquant le comportement oscillatoire de l'instabilité.
On définit :

$$\tau_r = a^2\mu\sigma = \frac{a^2}{\eta} \;\; ; \;\; \tau_H = \frac{a}{V} \;\; ; \;\; Rm_c = \frac{\tau_R}{\tau_H}$$

## Instabilité de Ponomarenko

### Théorie

Selon la dynamo de Ponomarenko, le champ de vitesse de l' écoulement est défini comme :

$$\vec{V} = \begin{cases} (0, r\Omega, U) & \text{pour } r \le a \\ \vec{0} & \text{pour } r > a \end{cases}$$

Solution de la relation de dispersion :

$$\gamma\tau_R \simeq \left(\frac{1}{2}\left(\frac{m\Omega\tau_R}{2}\right)^{2/3} - (ka)^2\right) - i\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{m\Omega\tau_R}{2}\right)^{2/3} - \frac{\mu}{2}\right)$$

Condition sur la partie réel pour un effet dynamo :

$$\Omega\tau_R > \frac{2^{5/2}(ka)^3}{m}$$

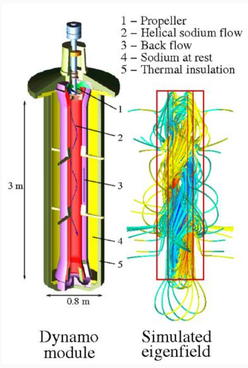
Résultats pour un seuil d'instabilité m =1 :

$$Rm_c = 17{,}7 \;\; ; \;\; \frac{U}{\Omega a} = 1{,}3 \;\; ; \;\; ka = 0{,}39$$

### Expérience

Figure 3 : Photographie de l'installation de la dynamo de Riga, avec le module central de la dynamo (D), deux moteurs à courant continu (M), les courroies (B), l'un des réservoirs de stockage (T) et les capteurs à effet Hall externes (H). [6]

Figure 4 : Photographie de l'installation de la dynamo de Riga, avec le module central de la dynamo (D), deux moteurs à courant continu (M), les courroies (B), l'un des réservoirs de stockage (T) et les capteurs à effet Hall externes (H). [6]



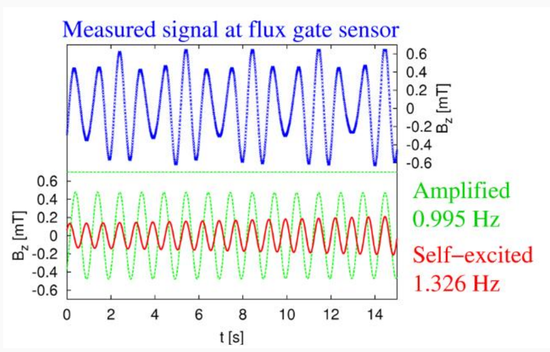




Figure 5 : Première preuve de l'auto-excitation du champ magnétique mesurée le 11 novembre 1999. Pour la vitesse de rotation la plus élevée (2150 tr/min), une superposition du champ d'excitation amplifié (0,995 Hz) et d'un champ auto-excité (1,326 Hz) apparaît. [6]

## Conclusion

L'effet dynamo est un phénomène physique complexe et fondamental qui relie plusieurs domaines tel que l'astrophysique, la MHD et la géophysique. Il représente un défi scientifique majeur qui nous permettra de mieux comprendre certains aspect cache de l'univers

## Références

[1] A., Strugarek et all,Reconciling solar and stellar magnetic cycles with nonlinear dynamo simulations, Publié dans la revue Science (2017)
[2] G.A., Glatzmaler and P.H., Roberts, A three-dimensional self-consistent computer simulation of a geomagnetic field reversal, Nature, Vol 377, 21 Septembre 1995
[3] F., Pétrélis, Effet dynamo: Etudes des mécanismes d'instabilité et de saturation du champ magnétique, Thèse de doctorat, Université de Paris 6, France, Janvier 2004
[4] M., Peyrot, Titre, Thèse, Université Joseph-François Grenoble, France, Septembre 2008
[5] I., Bouya, Instabilités en magnétohydrodynamique, Thèse de doctorat, Université de Paris VII- Denis Diderot, France, 2013
[6] The Riga Dynamo Experiment, Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf.